Aula 16

Exercícios de revisão de conteúdo:

6. Qual é a diferença entre char e uma string?

Um char guarda um único caractere, como 'A', e usa aspas simples. Uma string em C é um vetor de char terminado em '\0', como "Ana", e usa aspas duplas. Ela é declarada, por exemplo, assim: char nome[20];.

7. Por que uma string precisa do caractere '\0'?

O '\0' marca o fim da string. Em C o vetor não guarda o tamanho do texto, então funções como printf("%s") e laços como while (s[i] != '\0') usam esse marcador para saber onde parar. Sem ele, elas continuariam lendo a memória além do texto, o que causa lixo na saída ou erros. Por isso o vetor precisa ter pelo menos um espaço a mais que o número de letras.

8. Qual é a diferença entre scanf("%s", ...) e fgets(...)?

O scanf("%s") para de ler no primeiro espaço, tab ou quebra de linha. Por isso “Maria Silva” lê só “Maria”, e o resto fica no buffer. Também não limita o tamanho por padrão, a menos que se use %99s, e isso pode estourar o vetor.

O fgets(texto, tamanho, stdin) lê a linha inteira, incluindo os espaços, e respeita o limite de tamanho, o que é mais seguro. Ele guarda o '\n' no final da string quando há espaço, e por isso ele costuma ser removido depois.